

MODUL 14

DHCP

AUTOMATISCHE
NETZWERKKONFIGURATION





BJÖRN CYBERVIKING

HEUTE: DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol
Die automatische Vergabe von
Netzwerkadressen im LAN.



1 EIN NEUER BÜRGER KOMMT IN DIE STADT

Ich bin neu hier
und brauche ein
Zuhause!

STADT
NETZWERK

Ein neues Gerät (Client) kommt ins Netzwerk
und sucht nach einer IP-Adresse,
um sich im Netzwerk zu Hause zu fühlen.

2 DER STADTVERWALTER HÖRT DEN RUF

Ich habe freie
Häuser! Ich schicke
dir ein Angebot.

STADT
VERWALTUNG

DHCP
STADTVERWALTER

Der Client sendet eine Broadcast-Anfrage (DHCP DISCOVER).
Der DHCP-Server (Stadtverwalter) antwortet
mit einem Angebot (DHCP OFFER).

3 DAS ANGEBOT: EIN HAUS MIT ADRESSE

ANGEBOT

Hausadresse:
10.20.30.42
Leasetime:
8 Stunden

Perfekt!
Das Haus
gefällt mir!

Der Stadtverwalter bietet dem Client eine freie
Adresse (Haus) mit einer Mietdauer (Leasetime) an.
Der Client prüft das Angebot.

4 ZUSAGE: ICH NEHME DIESES HAUS!

MIETVERTRAG

Hausadresse:
10.20.30.42
Leasetime:
8 Stunden

Ich nehme
das Haus!
Bitte gehört
es mir für
8 Stunden.

Der Client sendet eine Zusage (DHCP REQUEST),
um das Angebot anzunehmen.

5 BESTÄTIGUNG: DAS HAUS GEHÖRT DIR!

Abgemacht!
Dieses Haus
gehört dir für
8 Stunden.

BESTÄTIGUNG

Hausadresse:
10.20.30.42
Leasetime:
8 Stunden

Der Stadtverwalter bestätigt die Vergabe (DHCP ACK).
Der Client kann das Haus (die IP-Adresse) jetzt nutzen.

6 AM ENDE DER MIETZEIT ...

VERLÄNGERN

Ich möchte
gerne länger
hier bleiben!

ODER ZURÜCKGEBEN

Ich ziehe
weiter. Hier
ist der Schlüssel
zurück!

Bevor die Leasetime abläuft, fragt der Client nach einer
Verlängerung (DHCP RENEW). Wenn er das Netzwerk verlässt,
gibt er die Adresse frei (DHCP RELEASE).

MERKE:

DHCP ist wie die Hausverwaltung einer Stadt:

Der Stadtverwalter vergibt Häuser (IP-Adressen) mit Mietverträgen (Leasetime),
sorgt für Ordnung und nimmt Häuser zurück, wenn sie nicht mehr gebraucht werden.

So hat jedes Gerät immer die richtige Adresse – ganz automatisch!

DHCP

DYNAMIC HOST CONFIGURATION PROTOCOL

IN EINER GUT ORGANISIERTEN STADT ...

Ich vergebe jedem Bürger ein Haus mit Adresse – solange er es benötigt!

Ich brauche ein Haus, um im Netzwerk zu sein.

STADTVERWALTER
DHCP-SERVER

SO FUNKTIONIERT DHCP:



DIE MIETZEIT (LEASE TIME):



DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ist ein Protokoll, das Geräte in einem Netzwerk automatisch mit IP-Adressen und weiteren Netzwerkeinstellungen versorgt.

In unserer Stadt übernimmt der Stadtverwalter (DHCP-Server) diese Aufgabe für alle Bürger (Clients).

Wenn ein neuer Bürger in die Stadt kommt und ein Haus (IP-Adresse) benötigt, fragt er den Stadtverwalter um eine Unterkunft.

Der Stadtverwalter bietet ihm ein freies Haus an und übergibt ihm einen Mietvertrag (Lease) für eine bestimmte Zeit.

Während dieser Mietzeit darf der Bürger das Haus nutzen. Bevor die Zeit abläuft, kann er um eine Verlängerung bitten.

Nach Ablauf der Zeit ohne Verlängerung wird das Haus wieder frei und kann an einen anderen Bürger vergeben werden.

DHCP vergibt nicht nur IP-Adressen, sondern auch:

-  Subnetzmaske (Größe der Stadtblöcke)
-  Standard-Gateway (Tor zur Außenwelt)
-  DNS-Server (Verzeichnis der Namen)
-  Lease Time (Mietdauer)

MERKE:

DHCP nimmt den Geräten die Arbeit ab, sich ihre Netzwerkadressen selbst zu suchen und einzurichten. So bleibt das Netzwerk übersichtlich, effizient und flexibel – wie eine Stadt mit einem guten Verwalter!

SI-NW-14-DHCP Automatische Netzwerkkonfiguration

1. Einordnung des Moduls

In den vorhergehenden Modulen wurden zentrale Grundlagen der Netzwerkkommunikation behandelt. Die Lernenden haben sich mit IP-Adressierung und Subnetting beschäftigt, die Funktion von Switches und MAC-Adressen kennengelernt, VLANs zur Netzwerksegmentierung betrachtet und verstanden, wie Routing verschiedene Netzwerke miteinander verbindet. Mit NAT wurde anschließend behandelt, wie private Netzwerke mit externen beziehungsweise öffentlichen Netzwerken kommunizieren können. Damit ist die grundsätzliche Struktur eines Netzwerks bekannt. Eine entscheidende praktische Frage bleibt jedoch:

Wie erhält ein Gerät überhaupt die Informationen, die es benötigt, um an einem Netzwerk teilzunehmen?

Ein neues Notebook wird mit einem Netzwerk verbunden. Ein Smartphone meldet sich an einem WLAN an. Ein Tablet wird eingeschaltet. Ein Drucker wird in Betrieb genommen. In den meisten modernen Netzwerken funktioniert die anschließende Netzwerkkonfiguration automatisch. Das Gerät erhält eine IP-Adresse, erkennt sein Netzwerk, kennt das Standard-Gateway und kann Namen über einen DNS-Server auflösen. Für diese automatische Bereitstellung der Netzwerkkonfiguration ist in IPv4-Netzwerken in der Regel das Dynamic Host Configuration Protocol, kurz DHCP, zuständig. DHCP gehört zu den grundlegenden Netzwerkdiensten moderner IT-Infrastrukturen. Es begegnet Fachinformatikerinnen und Fachinformatikern in nahezu jeder Umgebung:

- Heimnetzwerken
- Unternehmensnetzwerken
- WLAN-Infrastrukturen
- Gastnetzwerken
- Serverumgebungen
- Labor- und Testnetzwerken
- IoT-Netzen
- Schulen und Bildungseinrichtungen
- Krankenhäusern
- virtuellen Umgebungen

Dabei ist DHCP unabhängig von einem bestimmten Betriebssystem oder Hersteller. Ein DHCP-Server kann beispielsweise auf einem Windows-System, einem Linux-System, einer Firewall, einem Router oder einer anderen Netzwerkkomponente betrieben werden. DHCP ist kein Windows-Dienst, sondern ein standardisiertes Netzwerkprotokoll zur automatischen Bereitstellung von Netzwerkkonfigurationen.

2. Lernziele

Nach Abschluss dieses Moduls sollen die Lernenden:

- erklären können, warum Netzwerkgeräte eine vollständige Netzwerkkonfiguration benötigen
- die Aufgabe von DHCP beschreiben können
- zwischen statischer und dynamischer Netzwerkkonfiguration unterscheiden können
- DHCP-Server und DHCP-Client voneinander unterscheiden können
- DHCP-Pools und deren Bedeutung erklären können
- DHCP-Leases verstehen und ihre Funktion beschreiben können
- den DHCP-Ablauf nach dem DORA-Prinzip erklären können
- DHCP Discover, Offer, Request und Acknowledgement unterscheiden können
- wichtige DHCP-Optionen kennen
- DHCP-Reservierungen erklären können
- DHCP in mehreren Netzwerken und VLANs einordnen können
- die Funktion eines DHCP Relay verstehen
- verschiedene DHCP-Serverlösungen vergleichen können
- Windows DHCP und Linux-basierte DHCP-Lösungen einordnen können
- dnsmasq und Kea DHCP kennen
- DHCP auf Routern und Firewalls einordnen können
- typische DHCP-Probleme erkennen
- eine systematische DHCP-Fehlersuche durchführen
- grundlegende Sicherheitsrisiken im Zusammenhang mit DHCP verstehen
- DHCP als Grundlage weiterer Netzwerkdienste einordnen können

3. Warum Geräte eine Netzwerkkonfiguration benötigen

Ein Gerät kann nicht allein deshalb an einem Netzwerk teilnehmen, weil es über eine Netzwerkkarte verfügt. Damit eine funktionierende IP-Kommunikation möglich ist, benötigt das Gerät mehrere Informationen. Die bekannteste davon ist die IP-Adresse. Eine IP-Adresse allein reicht jedoch nicht aus.

Das Gerät muss zusätzlich wissen, zu welchem Netzwerk es gehört. Es muss erkennen können, ob sich ein Kommunikationspartner innerhalb des eigenen Netzwerks befindet oder ob die Kommunikation über einen Router erfolgen muss. Dafür wird eine Subnetzmaske beziehungsweise eine Präfixlänge benötigt. Soll ein Gerät andere Netzwerke erreichen, benötigt es außerdem ein Standard-Gateway. Dieses Gateway ist in der Regel die erste Anlaufstelle für Datenverkehr, dessen Ziel sich außerhalb des lokalen Netzwerks befindet. Zusätzlich spielt die Namensauflösung eine wichtige Rolle.

Menschen arbeiten normalerweise nicht mit IP-Adressen wie 192.168.10.25, sondern mit Namen wie server.intern.local oder www.example.com.

Damit ein Gerät diese Namen in die passenden IP-Adressen übersetzen kann, benötigt es einen DNS-Server. Eine typische IPv4-Netzwerkkonfiguration besteht daher mindestens aus folgenden Informationen:

IP-Adresse – Identifiziert das Gerät im Netzwerk

Subnetzmaske / Präfix – Definiert das lokale Netzwerk

Standard-Gateway – Ermöglicht die Kommunikation mit anderen Netzwerken

DNS-Server – Ermöglicht die Namensauflösung

Diese Informationen könnten auf jedem einzelnen Gerät manuell eingetragen werden. In kleinen und statischen Umgebungen ist das durchaus möglich. In modernen Netzwerken mit vielen Geräten wäre dieser Ansatz jedoch kaum effizient. Hier übernimmt DHCP die automatische Bereitstellung dieser Informationen.

4. Statische und dynamische Netzwerkkonfiguration

Statische Netzwerkkonfiguration

Bei einer statischen Konfiguration werden die benötigten Informationen direkt auf dem Gerät eingetragen.

IP-Adresse:

192.168.10.50

Subnetzmaske:

255.255.255.0

Standard-Gateway:

192.168.10.1

DNS-Server:

192.168.10.10

Diese Konfiguration bleibt bestehen, bis sie manuell geändert wird. Statische Konfigurationen sind besonders für Systeme sinnvoll, die dauerhaft unter einer bekannten Adresse erreichbar sein müssen.

Dazu gehören beispielsweise:

- Server
- Router
- Firewalls
- Switches
- Access Points
- Infrastrukturkomponenten

Die manuelle Konfiguration hat jedoch Nachteile. Je mehr Geräte konfiguriert werden müssen, desto größer wird der administrative Aufwand. Gleichzeitig steigt die Wahrscheinlichkeit von Fehlern. Besonders problematisch sind doppelt vergebene IP-Adressen. Wenn zwei Geräte gleichzeitig dieselbe IP-Adresse verwenden, entstehen sogenannte IP-Adresskonflikte.

Dynamische Netzwerkkonfiguration

Bei einer dynamischen Netzwerkkonfiguration fordert ein Gerät seine Einstellungen automatisch an.

Das Gerät verbindet sich mit dem Netzwerk und kontaktiert einen DHCP-Server. Der Server stellt die benötigten Informationen bereit. Der entscheidende Vorteil besteht darin, dass die Netzwerkkonfiguration

zentral verwaltet werden kann. Ändert sich beispielsweise der DNS-Server eines Netzwerks, muss nicht jedes einzelne Gerät manuell angepasst werden. Die neue Konfiguration kann über den DHCP-Server verteilt werden. Das reduziert den Verwaltungsaufwand erheblich.

Besonders sinnvoll ist DHCP deshalb in Umgebungen mit vielen oder regelmäßig wechselnden Geräten.

Typische Beispiele sind:

- Arbeitsplatznetzwerke
- WLANs
- Gastnetzwerke
- Schulungsräume
- mobile Endgeräte
- IoT-Netze

5. DHCP – Aufgabe und Funktionsweise

DHCP steht für: Dynamic Host Configuration Protocol

DHCP ist ein Client-Server-Protokoll.

Ein Gerät benötigt eine Netzwerkkonfiguration und sendet eine Anfrage. Ein DHCP-Server verarbeitet diese Anfrage und stellt dem Gerät eine passende Konfiguration zur Verfügung. Die Aufgabe eines DHCP-Servers besteht also nicht ausschließlich darin, IP-Adressen zu vergeben. Ein DHCP-Server verwaltet die Informationen, die ein Client benötigt, um automatisch Teil eines Netzwerks zu werden.

Dazu gehören beispielsweise:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standard-Gateway
- DNS-Server
- Lease-Zeit
- weitere DHCP-Optionen

DHCP ist damit ein zentraler Bestandteil der automatisierten Netzwerkverwaltung.

6. Der DHCP-Server und der DHCP-Client

DHCP-Client

Der DHCP-Client ist das Gerät, das eine Netzwerkkonfiguration benötigt. DHCP-Clients können beispielsweise sein:

- PCs
- Notebooks
- Smartphones
- Tablets
- Drucker
- virtuelle Maschinen
- Thin Clients
- IoT-Geräte
- medizinische Geräte

Der Client besitzt beim Start möglicherweise noch keine vollständige Netzwerkkonfiguration. Er muss daher zunächst einen DHCP-Server finden.

DHCP-Server

Der DHCP-Server verwaltet die verfügbaren Netzwerkinformationen und stellt Clients passende Konfigurationen bereit. Ein DHCP-Server verwaltet unter anderem:

- verfügbare IP-Adressen
- bereits vergebene IP-Adressen
- DHCP-Pools
- Leases
- Reservierungen
- DHCP-Optionen
- verschiedene Netzwerke

Dabei muss ein DHCP-Server nicht zwangsläufig auf einem dedizierten Server betrieben werden. Er kann beispielsweise auf einem Windows Server, Linux Server, Router, einer Firewall, einem Netzwerkgerät, Raspberry Pi, Container oder virtuellen System laufen. Das zugrunde liegende DHCP-Protokoll bleibt dabei gleich.

7. DHCP-Pools und Adressverwaltung

Ein DHCP-Server benötigt einen Bereich von IP-Adressen, die er an Clients vergeben darf. Dieser Bereich wird als DHCP-Pool bezeichnet. Angenommen, ein Netzwerk besitzt den Adressbereich:

192.168.10.0/24

Der Administrator könnte einen Teil dieses Netzwerks für dynamische Clients reservieren:

192.168.10.100 bis 192.168.10.200

Diese Adressen stehen dem DHCP-Server zur automatischen Vergabe zur Verfügung. Andere Bereiche können für andere Zwecke verwendet werden:

192.168.10.1

Gateway

192.168.10.2 – 192.168.10.49

Server und Infrastruktur

192.168.10.50 – 192.168.10.99

Reservierungen

192.168.10.100 – 192.168.10.200

DHCP Pool

Eine solche Aufteilung ist nicht zwingend vorgeschrieben. Sie zeigt jedoch einen wichtigen Grundsatz:

IP-Adressbereiche sollten geplant und dokumentiert werden.

Eine unübersichtliche Adressverwaltung führt schnell zu Problemen. Beispielsweise könnten statisch konfigurierte Geräte versehentlich Adressen verwenden, die gleichzeitig vom DHCP-Server vergeben werden. Das kann zu IP-Adresskonflikten führen.

8. DHCP-Leases

Eine über DHCP vergebene IP-Adresse wird normalerweise nicht dauerhaft an einen Client vergeben. Stattdessen erhält der Client die Adresse für einen bestimmten Zeitraum. Dieser Zeitraum wird als Lease bezeichnet.

Ein DHCP-Server könnte beispielsweise eine Lease-Zeit von 12 Stunden verwenden.

Der Client darf die erhaltene Konfiguration innerhalb dieses Zeitraums verwenden. Vor Ablauf der Lease versucht der Client in der Regel, seine Konfiguration zu erneuern. Leases sind besonders in dynamischen Umgebungen sinnvoll. Durch zeitlich begrenzte Leases können nicht mehr verwendete Adressen wieder verfügbar werden. Die Wahl der Lease-Zeit hängt von der Umgebung ab. Ein statisches Arbeitsplatznetz kann andere Anforderungen haben als ein stark frequentiertes Gast-WLAN.

9. Der DHCP-Ablauf – DORA

Der grundlegende DHCP-Ablauf wird häufig unter dem Begriff DORA zusammengefasst.

DORA steht für:

D – Discover

O – Offer

R – Request

A – Acknowledgement

Diese vier Schritte beschreiben den grundlegenden Weg von einem zunächst nicht konfigurierten Gerät bis zu einer vollständigen Netzwerkkonfiguration.

9.1 DHCP Discover

Ein Gerät wird mit einem Netzwerk verbunden und benötigt eine Netzwerkkonfiguration. Zu diesem Zeitpunkt kennt der Client möglicherweise noch keine gültige IP-Adresse und weiß nicht, wo sich ein DHCP-Server befindet.

Der Client sendet deshalb eine DHCP Discover Nachricht.

Vereinfacht fragt der Client:

„Gibt es in diesem Netzwerk einen DHCP-Server?“

Da der Client den DHCP-Server zunächst nicht kennt, wird die Anfrage als Broadcast innerhalb des lokalen Netzwerks versendet. Alle Geräte im Broadcast-Bereich können diese Anfrage empfangen. Ein DHCP-Server kann darauf reagieren.

9.2 DHCP Offer

Ein DHCP-Server empfängt die DHCP Discover Nachricht. Der Server prüft, welche Konfiguration für den Client bereitgestellt werden kann. Anschließend sendet er ein DHCP Offer. Der Server bietet dem Client beispielsweise eine IP-Adresse und weitere Netzwerkinformationen an:

IP-Adresse:

192.168.10.105

Subnetzmaske:

255.255.255.0

Gateway:

192.168.10.1

DNS-Server:

192.168.10.10

Die Adresse ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht endgültig vom Client übernommen. Der Server macht zunächst ein Angebot.

9.3 DHCP Request

Der Client erhält das DHCP Offer. Er entscheidet sich für das angebotene Netzwerkprofil und sendet eine DHCP Request Nachricht.

Der Client signalisiert damit:

„Ich möchte diese Konfiguration verwenden.“ Der DHCP-Server verarbeitet diese Anfrage und bereitet die endgültige Zuweisung vor.

9.4 DHCP Acknowledgement

Im letzten Schritt bestätigt der DHCP-Server die Konfiguration. Er sendet ein DHCP Acknowledgement beziehungsweise DHCP ACK. Ab diesem Zeitpunkt kann der Client die erhaltene Netzwerkkonfiguration verwenden. Der vollständige Ablauf lautet:

DHCP Discover

DHCP Offer

DHCP Request

DHCP Acknowledgement

Oder vereinfacht

Discover → Offer → Request → Acknowledgement

10. DHCP-Optionen und Netzwerkkonfiguration

DHCP wird häufig ausschließlich mit der automatischen Vergabe einer IP-Adresse verbunden. Das ist jedoch nur ein Teil seiner Funktion. Ein DHCP-Server kann zusätzliche Informationen über sogenannte DHCP-Optionen bereitstellen. Zu den wichtigsten Informationen gehören:

IP-Adresse

Die IP-Adresse identifiziert das Gerät innerhalb des Netzwerks.

Subnetzmaske beziehungsweise Präfix

Diese Information definiert, welcher Teil einer IP-Adresse das Netzwerk und welcher Teil einen Host beschreibt. Dadurch kann ein Client erkennen, ob sich ein Ziel innerhalb des lokalen Netzwerks befindet.

Standard-Gateway

Das Standard-Gateway wird verwendet, wenn ein Ziel außerhalb des eigenen Netzwerks erreicht werden soll. Der Client sendet entsprechenden Datenverkehr an das Gateway.

DNS-Server

Der DNS-Server ist für die Namensauflösung zuständig.

Lease-Zeit

Die Lease-Zeit definiert, wie lange ein Client seine DHCP-Konfiguration verwenden darf, bevor sie erneuert werden muss.

Einige häufig verwendete DHCP-Optionen sind:

Option 1 – Subnetzmaske

Option 3 – Standard-Gateway

Option 6 – DNS-Server

Option 15 – DNS-Domainname

Je nach Infrastruktur können weitere DHCP-Optionen verwendet werden. Das ist beispielsweise für VoIP, Netzwerkboot, PXE, spezielle Endgeräte und Infrastrukturkomponenten interessant.

11. DHCP-Reservierungen

Einige Geräte sollen immer dieselbe IP-Adresse erhalten. Gleichzeitig soll die Netzwerkkonfiguration zentral über DHCP verwaltet werden. Hier kommen DHCP-Reservierungen zum Einsatz.

Bei einer DHCP-Reservierung wird einem bestimmten Gerät eine bestimmte IP-Adresse zugeordnet. Als Zuordnungsmerkmal wird in klassischen IPv4-Szenarien häufig die MAC-Adresse verwendet.

Beispiel:

MAC-Adresse:

AA:BB:CC:11:22:33

reservierte IP-Adresse:

192.168.10.50

Das Gerät verwendet weiterhin DHCP. Es erhält jedoch bei jeder Anfrage dieselbe reservierte Adresse. DHCP-Reservierungen bieten mehrere Vorteile. Die Netzwerkkonfiguration bleibt zentral verwaltet. Änderungen an Gateway oder DNS müssen nicht direkt am Gerät vorgenommen werden. Gleichzeitig bleibt die Adresse für administrative Zwecke vorhersehbar.

Reservierungen eignen sich beispielsweise für:

- Drucker
- Testsysteme
- spezielle Netzwerkgeräte
- Geräte mit festen Firewall-Regeln
- Infrastrukturkomponenten

12. DHCP in mehreren Netzwerken und VLANs

In professionellen Netzwerken existiert normalerweise nicht nur ein einziges IP-Netzwerk. Netzwerke werden häufig logisch segmentiert, beispielsweise in:

- Client-Netze
- Server-Netze
- Management-Netze
- IoT-Netze
- WLANs
- Gastnetze

Diese Bereiche können jeweils unterschiedliche IP-Adressbereiche besitzen.

Beispielsweise:

VLAN 10

192.168.10.0/24

VLAN 20

192.168.20.0/24

VLAN 30

192.168.30.0/24

Der DHCP-Server benötigt für jedes dieser Netzwerke eine passende Konfiguration. Ein Client im VLAN 10 darf nicht versehentlich eine Adresse aus dem Bereich des VLAN 20 erhalten.

Der DHCP-Server muss daher wissen, für welches Netzwerk eine Anfrage bestimmt ist. DHCP ist deshalb kein isolierter Dienst. Er arbeitet innerhalb der zuvor aufgebauten Netzwerkstruktur.

13. DHCP Relay

Ein wichtiger Punkt bei DHCP ist die Verwendung von Broadcasts. Ein DHCP Client verwendet zu Beginn des DORA-Ablaufs eine Broadcast-Anfrage. Router leiten Broadcasts jedoch normalerweise nicht einfach in andere Netzwerke weiter. Dadurch entsteht ein Problem, wenn ein zentraler DHCP-Server mehrere Netzwerke versorgen soll.

Hier kommt ein DHCP Relay zum Einsatz.

Ein DHCP Relay Agent empfängt die Anfrage des Clients und leitet sie gezielt an den zuständigen DHCP-Server weiter. Dadurch kann ein einzelner zentraler DHCP-Server mehrere Netzwerke versorgen.

Der DHCP Relay Agent befindet sich häufig auf einer Netzwerkkomponente, die Routing zwischen den Netzwerken durchführt. DHCP Relay ist besonders wichtig für größere oder segmentierte Netzwerke.

14. DHCP-Server in der Praxis

DHCP kann auf unterschiedlichen Plattformen betrieben werden. Die Wahl einer Lösung hängt von der Größe der Infrastruktur und den technischen Anforderungen ab. Es gibt keinen DHCP-Server, der grundsätzlich für jede Umgebung die beste Wahl ist.

Entscheidend sind beispielsweise:

- Anzahl der Clients
- Anzahl der Netzwerke
- Betriebssystemlandschaft
- Anforderungen an Hochverfügbarkeit
- Automatisierung
- vorhandenes Fachwissen
- vorhandene Infrastruktur

14.1 DHCP auf Routern und Firewalls

In kleineren Netzwerken wird DHCP häufig direkt auf einem Router oder einer Firewall betrieben. Eine typische Komponente übernimmt dann mehrere Aufgaben:

- Routing
- Firewall
- NAT
- DHCP

Diese Lösung ist besonders für kleinere und mittlere Umgebungen praktisch. In größeren Netzwerken werden diese Funktionen häufig stärker voneinander getrennt. Ein zentraler DHCP-Server kann dann

mehrere Netzwerke versorgen, während Routing und Firewalling von spezialisierten Komponenten übernommen werden.

14.2 Windows Server DHCP

In Microsoft-dominierten Unternehmensnetzwerken ist Windows Server DHCP eine weit verbreitete Lösung. Der Dienst lässt sich gut in eine bestehende Microsoft-Infrastruktur integrieren.

Besonders interessant sind dabei Verbindungen zu:

- Active Directory
- DNS
- Windows-Clients
- Microsoft-Verwaltungstools

Windows Server DHCP kann unter anderem DHCP-Bereiche verwalten, Reservierungen erstellen, DHCP-Optionen bereitstellen, Leases überwachen und mehrere Netzwerke versorgen. Windows Server kann einen DHCP-Dienst bereitstellen.

Das bedeutet nicht:

DHCP benötigt Windows Server.

14.3 Linux und Open Source

Die Linux-Welt bietet verschiedene Möglichkeiten, DHCP-Dienste bereitzustellen. Diese reichen von kleinen und sehr schlanken Lösungen bis zu professionellen DHCP-Infrastrukturen. Besonders interessant für das Curriculum sind zwei Lösungen:

- dnsmasq
- Kea DHCP

15. dnsmasq – DHCP für kleine Netzwerke und Testumgebungen

dnsmasq ist eine schlanke Lösung, die mehrere Netzwerkdienste bereitstellen kann. Dazu gehören unter anderem:

- DHCP
- DNS
- DNS-Caching
- PXE-bezogene Funktionen

dnsmasq eignet sich besonders für:

- kleine Netzwerke
- Laborumgebungen
- Testsysteme
- Raspberry Pi

- Schulungsumgebungen
- einfache Infrastruktur

Eine grundlegende DHCP-Konfiguration kann vergleichsweise übersichtlich aufgebaut werden.

Beispiel:

```
interface=eth0
```

```
dhcp-range=192.168.50.100,192.168.50.200,12h
```

```
dhcp-option=3,192.168.50.1
```

```
dhcp-option=6,192.168.50.10
```

Diese Konfiguration definiert unter anderem:

- die verwendete Netzwerkschnittstelle
- den DHCP-Pool
- die Lease-Zeit
- das Standard-Gateway
- den DNS-Server

Gerade für Lernzwecke ist dnsmasq interessant. Die grundlegenden Zusammenhänge bleiben sehr transparent. Damit eignet sich dnsmasq besonders gut für eine einfache DHCP-Testumgebung.

16. Kea DHCP – moderne professionelle Linux-Infrastruktur

Für größere und professionellere Linux-Infrastrukturen ist Kea DHCP eine wichtige moderne Open-Source-Lösung. Kea unterstützt unter anderem:

- DHCPv4
- DHCPv6
- mehrere Netzwerke
- Host Reservations
- Datenbankverbindungen
- High Availability
- moderne Schnittstellen
- Automatisierung

Kea ist damit für Umgebungen interessant, in denen DHCP nicht nur als kleiner lokaler Dienst betrieben wird. Die Konfiguration erfolgt strukturiert und JSON-basiert.

Ein stark vereinfachtes Beispiel könnte folgendermaßen aussehen:

```
{
  "Dhcp4": {
    "interfaces-config": {
      "interfaces": ["eth0"]
    },
    "subnet4": [
      {
        "subnet": "192.168.50.0/24",
        "pools": [
          {
            "pool": "192.168.50.100-192.168.50.200"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

Eine produktive Konfiguration würde weitere Informationen enthalten. Das Beispiel zeigt jedoch einen wichtigen Unterschied zwischen einem kleinen DHCP-Dienst und einer professionelleren Infrastruktur.

Kea kann strukturiert in größere Verwaltungs- und Automatisierungskonzepte eingebunden werden. Open Source bedeutet nicht automatisch, das ist „nur für kleine Bastelumgebungen“. Auch Linux-basierte Infrastruktur kann professionell, skalierbar und hochverfügbar aufgebaut werden.

17. Historische Einordnung – ISC DHCP

In älteren Linux-Dokumentationen und Schulungsunterlagen findet man häufig noch den klassischen ISC DHCP Server beziehungsweise dhcpd. Dieser DHCP-Server war über viele Jahre eine wichtige Lösung in der Linux-Welt.

Deshalb kann man ihm weiterhin begegnen:

- in älteren Dokumentationen
- bestehenden Infrastrukturen
- Schulungsunterlagen
- historischen Konfigurationen

Für neue Installationen sollte jedoch berücksichtigt werden, dass moderne Alternativen wie Kea DHCP heute eine deutlich größere Rolle spielen.

Für Fachinformatiker ist diese historische Einordnung wichtig. In der Praxis bedeutet professionelle Arbeit nicht, blind der neuesten Technologie zu folgen. Sie bedeutet aber auch nicht, alte Technologien ungeprüft weiterzuverwenden.

Stattdessen muss bewertet werden:

Welche Lösung existiert bereits?

Welche Anforderungen bestehen?

Ist die bestehende Lösung noch sinnvoll?

Welche Alternativen stehen zur Verfügung?

18. Auswahl einer geeigneten DHCP-Lösung

Die Wahl eines DHCP-Servers hängt von der jeweiligen Umgebung ab. Eine kleine Testumgebung hat andere Anforderungen als ein Unternehmensnetzwerk mit mehreren tausend Clients.

Eine einfache Orientierung:

Router / Firewall – Kleine bis mittlere Netzwerke

dnsmasq – Kleine Netze und Testumgebungen

Kea DHCP – Professionelle Linux-Infrastruktur

Windows DHCP – Microsoft-Unternehmensnetzwerke

Diese Übersicht ist keine absolute Empfehlung. Die tatsächliche Auswahl hängt von den Anforderungen ab.

Ein kleiner DHCP-Dienst auf einem Router kann für eine überschaubare Umgebung völlig ausreichend sein. Ein Unternehmen mit vielen Netzwerken, zentraler Verwaltung und hohen Anforderungen benötigt möglicherweise eine andere Lösung.

Ein wichtiger Grundsatz lautet daher: Die Infrastruktur bestimmt die Technologie – nicht umgekehrt.

19. Typische DHCP-Probleme

DHCP-Probleme können unterschiedliche Ursachen haben. Für Benutzer äußern sie sich häufig zunächst ähnlich:

„Das Gerät hat kein Netzwerk.“

Die tatsächliche Ursache kann jedoch an verschiedenen Stellen liegen.

Typische Probleme sind:

- DHCP-Server nicht erreichbar
- DHCP-Pool erschöpft
- falsches VLAN
- DHCP Relay fehlt
- DHCP-Server nicht aktiv
- falsche DHCP-Optionen
- fehlerhafte Reservierung
- Firewall blockiert DHCP-Kommunikation
- mehrere DHCP-Server arbeiten unkontrolliert im selben Netzwerk

Ein DHCP-Problem bedeutet deshalb nicht automatisch:

„Der DHCP-Server ist kaputt.“

Die Ursache kann sich auch im Switching, VLAN, Routing, Firewalling oder Netzwerkdesign befinden.

20. Systematische Fehlersuche

Eine professionelle Fehlersuche sollte strukturiert erfolgen. Es ist wenig sinnvoll, wahllos Einstellungen zu verändern.

Schritt 1 – Besitzt der Client eine IP-Konfiguration?

Zunächst muss überprüft werden, welche Netzwerkinformationen der Client aktuell besitzt.

Unter Windows:

ipconfig

Unter Linux:

ip addr

Dabei sollte überprüft werden:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske beziehungsweise Präfix
- Standard-Gateway
- DNS-Server

Schritt 2 – Befindet sich der Client im richtigen Netzwerk?

Der Client muss zunächst auf Layer 2 korrekt verbunden sein. Dabei können Probleme auftreten durch:

- falsche Switchports
- falsche VLAN-Zuweisung
- fehlerhafte WLAN-Konfiguration
- fehlende Verbindung

Schritt 3 – Ist der DHCP-Server erreichbar?

Nun muss geprüft werden, ob der Client den zuständigen DHCP-Server grundsätzlich erreichen kann. Befindet sich der Server in einem anderen Netzwerk, muss außerdem geprüft werden, ob ein DHCP Relay korrekt konfiguriert wurde.

Schritt 4 – Sind noch Adressen verfügbar?

Ein DHCP-Pool kann vollständig belegt sein. Das ist besonders bei dynamischen Umgebungen relevant.

Beispielsweise:

- WLAN
- Gastnetzwerke
- Veranstaltungen
- Schulungsräume

Ist der Pool vollständig ausgelastet, kann der DHCP-Server keine weitere Adresse vergeben.

Schritt 5 – Sind die DHCP-Optionen korrekt?

Ein Client benötigt mehr als nur eine IP-Adresse. Es muss überprüft werden:

- stimmt das Gateway?
- stimmt der DNS-Server?
- stimmt die Subnetzmaske?
- stimmen weitere benötigte Optionen?

Ein Client kann durchaus eine IP-Adresse besitzen und trotzdem keine funktionierende Kommunikation mit anderen Netzwerken haben.

Schritt 6 – DHCP-Traffic analysieren

Wenn die Ursache weiterhin unklar ist, kann die DHCP-Kommunikation direkt analysiert werden. Mit Wireshark lassen sich beispielsweise folgende Nachrichten erkennen:

DHCP Discover -> DHCP Offer -> DHCP Request -> DHCP ACK

Damit kann festgestellt werden, an welcher Stelle der DHCP-Ablauf unterbrochen wird. Die Analyse mit Wireshark ist deshalb ein besonders wertvolles Praxislabor.

Die Lernenden sehen nicht nur, dass DHCP funktioniert sondern auch: Wie funktioniert DHCP tatsächlich auf dem Netzwerk?

21. DHCP und Netzwerksicherheit

DHCP ist ein hilfreicher Netzwerkdienst. Wie andere Netzwerkdienste kann DHCP jedoch auch missbraucht werden.

Ein mögliches Problem ist ein nicht autorisierter DHCP-Server. Ein solcher Server wird häufig als Rogue DHCP Server bezeichnet. Ein Rogue DHCP Server kann Clients falsche Netzwerkinformationen bereitstellen. Besonders problematisch können sein:

- falsche Gateways
- falsche DNS-Server
- falsche Netzwerkkonfigurationen

Dadurch könnte Datenverkehr beispielsweise über eine unerwünschte Netzwerkkomponente geleitet werden.

Eine mögliche Schutzmaßnahme ist DHCP Snooping. DHCP Snooping wird auf geeigneten Switches eingesetzt, um DHCP-Kommunikation zu kontrollieren.

Dabei können bestimmte Ports als vertrauenswürdig definiert werden. DHCP-Antworten dürfen dann nur von autorisierten Ports akzeptiert werden. Ein funktionierendes Netzwerk ist nicht automatisch ein sicheres Netzwerk.

22. DHCP als Grundlage weiterer Netzwerkdienste

DHCP und DNS

DHCP kann Clients die Adresse eines DNS-Servers bereitstellen. Dadurch können Geräte Namen automatisch auflösen.

DHCP und VLANs

Unterschiedliche VLANs besitzen normalerweise unterschiedliche IP-Netze. Der DHCP-Server muss für diese Netzwerke passende Adressbereiche bereitstellen.

DHCP und Routing

Der DHCP-Server kann das Standard-Gateway verteilen. Dadurch weiß ein Client, wohin Datenverkehr für andere Netzwerke gesendet werden muss.

DHCP und PXE

DHCP spielt eine wichtige Rolle beim Netzwerkboot. Geräte können über DHCP Informationen erhalten, die für PXE und andere Boot-Verfahren benötigt werden. Dieses Thema kann später erneut aufgegriffen und vertieft werden.

DHCP und NAC

In professionellen Netzwerken kann die Netzwerkkonfiguration Teil eines umfassenderen Zugriffskonzepts sein.

Network Access Control kann beispielsweise steuern, welche Geräte Zugang zu bestimmten Netzwerkbereichen erhalten. DHCP bildet dabei einen möglichen Bestandteil des Gesamtprozesses.

DHCP und WLAN

Besonders deutlich wird die Bedeutung von DHCP im WLAN. Ein Gerät verbindet sich zunächst mit dem Access Point. Anschließend benötigt es eine gültige Netzwerkkonfiguration. In dynamischen WLAN-Umgebungen kann DHCP sehr viele Geräte versorgen.

DHCP und Active Directory

In Microsoft-Infrastrukturen kann DHCP eng mit weiteren Diensten zusammenarbeiten. Dazu gehören insbesondere:

- Active Directory
- DNS
- Windows-Serverdienste

23. Praxislabor – DHCP ohne Windows Server

Für eine Schulungs- oder Testumgebung ist es sinnvoll, DHCP nicht ausschließlich theoretisch zu behandeln. Ein kleines Linux-basiertes Labor ermöglicht es den Lernenden, die Funktionsweise direkt zu beobachten.

Variante 1 – dnsmasq

Eine einfache Laborumgebung könnte aus einer Debian-VM oder einem Raspberry Pi bestehen.

Die Lernenden können:

- 1. einen DHCP-Server installieren**
- 2. einen DHCP-Pool konfigurieren**
- 3. ein Gateway verteilen**
- 4. einen DNS-Server verteilen**
- 5. Lease-Zeiten konfigurieren**
- 6. Clients verbinden**
- 7. DHCP-Leases untersuchen**

Diese Variante eignet sich besonders gut, um die grundlegende Funktion von DHCP praktisch zu verstehen.

Variante 2 – Kea DHCP

Für eine professionellere Laborumgebung kann Kea DHCP verwendet werden. Hier können die Lernenden zusätzlich mit folgenden Themen arbeiten:

- mehreren Subnetzen
- DHCP-Pools
- Reservierungen
- strukturierter Konfiguration
- professioneller Linux-Infrastruktur

Wireshark und DORA

Eine besonders wichtige Übung besteht darin, die DHCP-Kommunikation mit Wireshark zu analysieren. Die Lernenden können dabei beobachten:

Discover

Offer

Request

Acknowledgement

Dadurch wird der theoretische Ablauf direkt sichtbar. Diese Art von Übung verbindet:

- Protokolltheorie
- Netzwerkanalyse
- Fehlersuche
- praktische Konfiguration

24. Praxisbezug für Fachinformatiker Systemintegration

DHCP gehört zu den grundlegenden Aufgaben einer modernen Netzwerkinfrastruktur.

Ein Fachinformatiker Systemintegration muss verstehen, wie DHCP funktioniert und wie Probleme systematisch analysiert werden. Typische Fragestellungen aus der Praxis sind:

- Welcher DHCP-Server ist für dieses Netzwerk zuständig?
- Welcher DHCP-Pool gehört zu welchem VLAN?
- Warum erhält ein Client keine Adresse?
- Warum erhält ein Client eine falsche Adresse?
- Ist der DHCP-Pool ausreichend groß?
- Sind die Lease-Zeiten sinnvoll gewählt?
- Fehlt ein DHCP Relay?
- Gibt es einen Rogue DHCP Server?
- Sind die DHCP-Optionen korrekt?
- Ist das Gateway erreichbar?
- Ist der DHCP-Server noch verfügbar?

DHCP verbindet zahlreiche zuvor behandelte Themen:

Netzwerkplanung



IP-Adressierung



Subnetting



Switching



VLAN



Routing



DHCP



DNS



Sicherheit

Gerade deshalb ist DHCP mehr als ein einfacher Netzwerkdienst. Es ist ein zentraler Bestandteil automatisierter Netzwerkinfrastruktur.

25. Zusammenfassung

DHCP ermöglicht die automatische Bereitstellung von Netzwerkkonfigurationen. Ein DHCP-Server kann Clients unter anderem folgende Informationen bereitstellen:

- IP-Adresse
- Subnetzmaske
- Standard-Gateway
- DNS-Server
- Lease-Zeit
- weitere DHCP-Optionen

Der grundlegende DHCP-Ablauf wird als DORA bezeichnet:

Discover -> Offer -> Request -> Acknowledgement

DHCP ist nicht an ein bestimmtes Betriebssystem gebunden. DHCP-Server können betrieben werden auf:

- Windows Server
- Linux
- Routern
- Firewalls
- virtuellen Maschinen
- anderen Netzwerkkomponenten

Für unterschiedliche Anforderungen existieren unterschiedliche Lösungen. Kleine Testumgebungen können beispielsweise mit dnsmasq aufgebaut werden.

Professionelle Linux-Infrastrukturen können Kea DHCP verwenden. Microsoft-Unternehmensnetzwerke setzen häufig auf Windows Server DHCP.

Wichtig ist dabei immer: DHCP beschreibt einen Netzwerkdienst – keine bestimmte Software und kein bestimmtes Betriebssystem.

26. MERKE

DHCP verteilt nicht einfach nur IP-Adressen. DHCP stellt einem Gerät die Informationen bereit, die es benötigt, um automatisch Teil eines Netzwerks zu werden.

Der grundlegende DHCP-Ablauf lautet:

Discover → Offer → Request → Acknowledgement

DHCP kann auf Windows Servern, Linux-Systemen, Routern oder Firewalls betrieben werden.

Entscheidend ist nicht die Plattform. Entscheidend ist der Netzwerkdienst.

27. Lerninhaltskontrolle

Frage 1

Wofür steht DHCP?

Antwort:

DHCP steht für Dynamic Host Configuration Protocol. Es dient der automatischen Bereitstellung von Netzwerkkonfigurationen für Clients.

Frage 2

Welche vier Schritte beschreibt DORA?

Antwort:

Discover, Offer, Request und Acknowledgement.

Frage 3

Welche Informationen kann ein DHCP-Server neben einer IP-Adresse bereitstellen?

Antwort:

Beispielsweise die Subnetzmaske beziehungsweise Präfixlänge, das Standard-Gateway, DNS-Server, Lease-Zeiten und weitere DHCP-Optionen.

Frage 4

Was ist ein DHCP-Pool?

Antwort:

Ein DHCP-Pool ist ein Bereich von IP-Adressen, die ein DHCP-Server dynamisch an Clients vergeben darf.

Frage 5

Was ist ein DHCP-Lease?

Antwort:

Ein Lease ist die zeitlich begrenzte Zuweisung einer Netzwerkkonfiguration an einen DHCP-Client.

Frage 6

Warum wird DHCP Relay benötigt?

Antwort:

DHCP Discover Nachrichten werden zunächst als Broadcast versendet. Router leiten Broadcasts normalerweise nicht in andere Netzwerke weiter. Ein DHCP Relay kann die Anfrage deshalb gezielt an einen DHCP-Server in einem anderen Netzwerk weiterleiten.

Frage 7

Was ist der Unterschied zwischen einer statischen IP-Adresse und einer DHCP-Reservierung?

Antwort:

Eine statische IP-Adresse wird direkt auf dem Gerät konfiguriert. Eine DHCP-Reservierung wird zentral auf dem DHCP-Server definiert. Das Gerät verwendet weiterhin DHCP, erhält aber immer dieselbe zugewiesene Adresse.

Frage 8

Nenne zwei DHCP-Lösungen aus der Linux-Welt und beschreibe ihren typischen Einsatz.

Antwort:

dnsmasq eignet sich besonders für kleine Netzwerke, Test- und Laborumgebungen. Kea DHCP ist eine moderne Lösung für professionelle und größere Linux-basierte DHCP-Infrastrukturen.